해설 전압의 최대값 $V_m = 220\sqrt{2}$ [V]

평균값 $V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m$

$= \frac{2}{\pi} \times 220\sqrt{2}$

$= 198$[V]

* 쉬운 풀이

$V_{av} = 0.9V$

$= 0.9 \times 220 = 198$[V]

★★★

06 다음 중 과전류 차단기를 설치하는 곳은?

출제빈도

① 접지 공사를 한 저압 가공 전선의 접지측 전선

② 접지 공사의 접지선

③ 전동기 간선의 전압측 전선

④ 다선식 전로의 중성선

해설 과전류 차단기의 시설 장소

- 발전기나 전동기, 변압기 등과 같은 기계 기구를 보호하는 장소
- 송전 선로나 배전 선로 등에서 보호를 요하는 장소
- 인입구나 간선의 전원측 및 분기점 등 보호 또는 보안상 필요한 장소

★★

07 동기 발전기에서 전기자 전류가 유도 기전력보다 $\frac{\pi}{2}$[rad] 앞선 전류가 흐르는 경우 나타나는 전기자 반작용은?

① 교차 자화 작용

② 증자 작용

③ 감자 작용

④ 직축 반작용

해설 발전기의 전기자 반작용

- 동상 전류 : 교차 자화 작용
- 뒤진 전류 : 감자 작용
- 앞선 전류 : 증자 작용

★

08 직류 전동기의 규약 효율을 표시하는 식은?

① $\frac{\text{출력}}{\text{출력}+\text{손실}} \times 100[\%]$

② $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

③ $\frac{\text{입력}-\text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

④ $\frac{\text{입력}}{\text{출력}+\text{손실}} \times 100[\%]$

해설 직류기의 규약 효율(입력 기준)

$\text{효율} = \frac{\text{입력}-\text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

★

09 변압기유의 열화 방지와 관계가 가장 먼 것은?

① 불활성 질소 ② 콘서베이터

③ 브리더 ④ 부싱

해설 변압기유의 열화 방지 대책 : 브리더 설치, 콘서베이터 설치, 불활성 질소 봉입

★★★

10 절연 전선으로 가선된 배전 선로에서 활선 상태인 경우 전선의 피복을 벗기는 것은 매우 곤란한 작업이다. 이런 경우 활선 상태에서 전선의 피복을 벗기는 공구는?

출제빈도

① 데드 엔드 커버

② 애자 커버

③ 와이어 통

④ 전선 피박기

해설 배전 선로 공사용 활선 공구

- 와이어 통(wire tong) : 가선 공사에서 활선을 움직이거나 작업권 밖으로 밀어내서 안전한 장소로 전선을 옮길 때 사용하는 절연봉
- 데드 엔드 커버 : 배전 선로 활선 작업 시 작업자가 현수 애자 등에 접촉하여 발생하는 안전 사고 예방을 위해 전선 작업 개소의 애자 등의 충전부를 방호하기 위한 절연 커버
- 전선 피박기 : 활선 상태에서 전선 피복을 벗기는 공구로 활선 피박기라고도 함

정답 06.③ 07.② 08.③ 09.④ 10.④